Bloque 2: Simulación de Carga de Trabajo y Monitorización

Juan Reche Aguilar

16 de mayo de 2026

Índice

1. Ejercicio 2.1.1. Ejecutar un Benchmark **2**

1. Ejercicio 2.1.1. Ejecutar un Benchmark

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~/Documentos/INFOMATES/tercero/ise/bloque2$ docker run -it phor
onix/pts
Unable to find image 'phoronix/pts:latest' locally
latest: Pulling from phoronix/pts
8e5c1b329fe3: Downloading  3.146MB/28.57MB
472630ee4d9f: Downloading  40.89MB/332.6MB
385c9d7e212b: Downloading  3.146MB/5.909MB
a42d94ebd1fc: Downloading  4.194MB/112.3MB
cdacea015097: Downloading  10.49MB/25.1MB
```

Figura 1: comando para iniciar phoronix.

```
# phoronix-test-suite list-recommended-tests

Recommended OpenBenchmarking.org Test Profiles


System Tests

pts/pgbench      PostgreSQL
pts/openvino     OpenVINO
pts/blender      Blender
pts/nginx        nginx
pts/redis        Redis
system/selenium  Selenium
pts/brl-cad      BRL-CAD
pts/mysqlslap    MariaDB mariadb-slap
pts/tensorflow   TensorFlow
pts/gromacs      GROMACS
Processor Tests

pts/build-linux-kernel Timed Linux Kernel Compilation
pts/ffmpeg             FFmpeg
pts/compress-7zip      7-Zip Compression
pts/openssl            OpenSSL
pts/john-the-ripper    John The Ripper
pts/build-php          Timed PHP Compilation
pts/build-imagemagick  Timed ImageMagick Compilation
pts/build-apache       Timed Apache Compilation
pts/byte               BYTE Unix Benchmark
pts/hmmer              HMMer Search
```

Figura 2: Mostramos varios test recomendados.

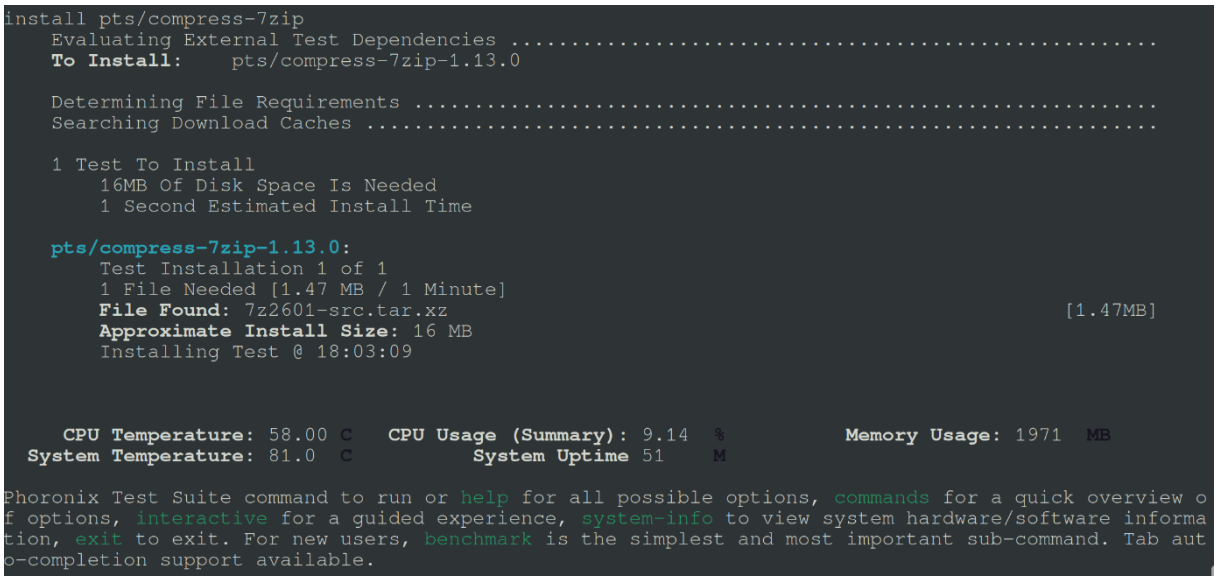


Figura 3: Instalación del test a ejecutar. Anteriormente se instalaron las dependencias necesarias.

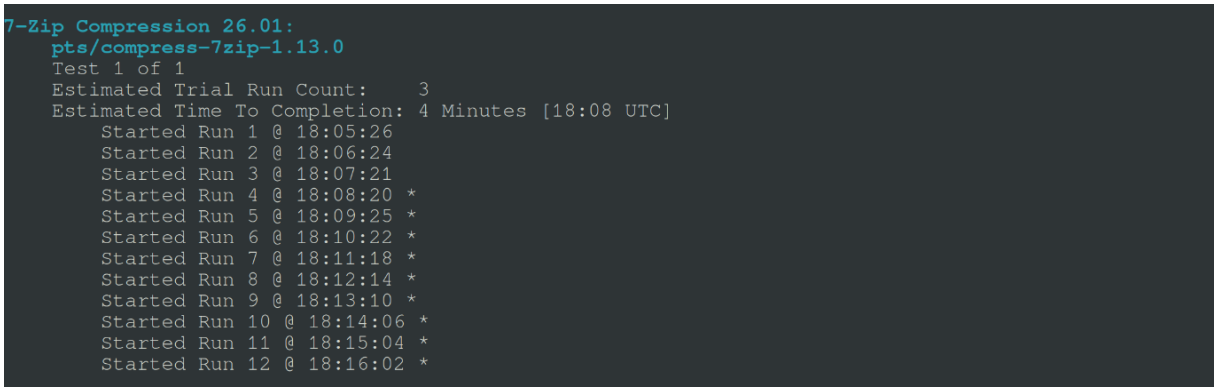


Figura 4: Ejecución del benchmark.

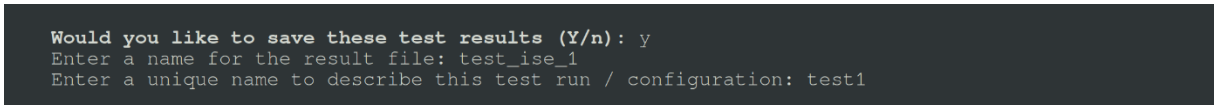


Figura 5: Guardado de los resultados del benchmark.

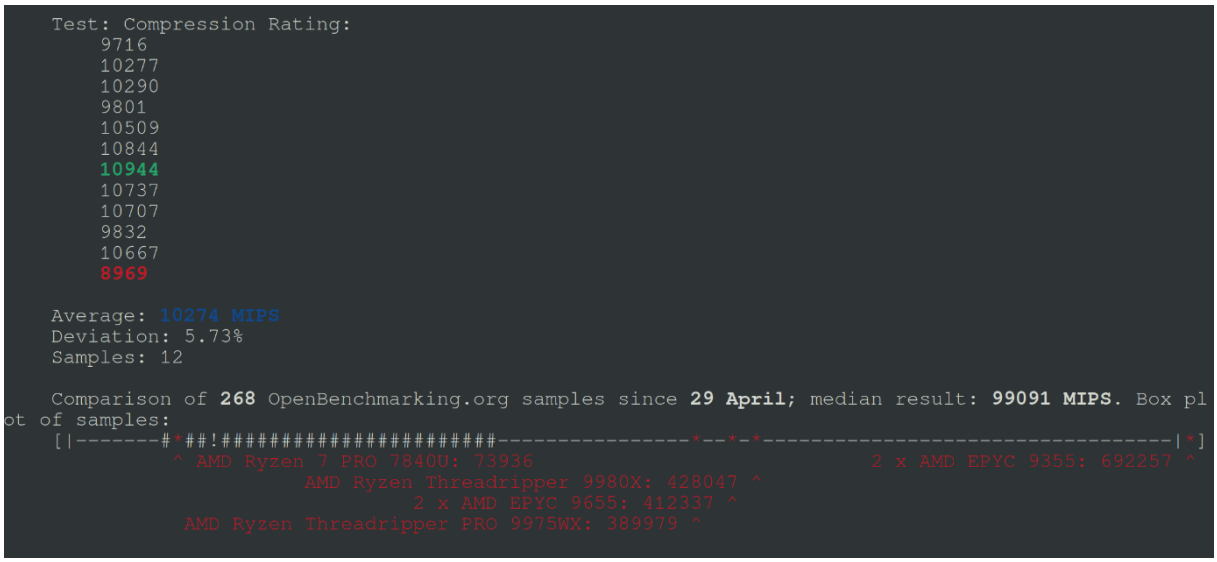


Figura 6: Resultados de compresión.

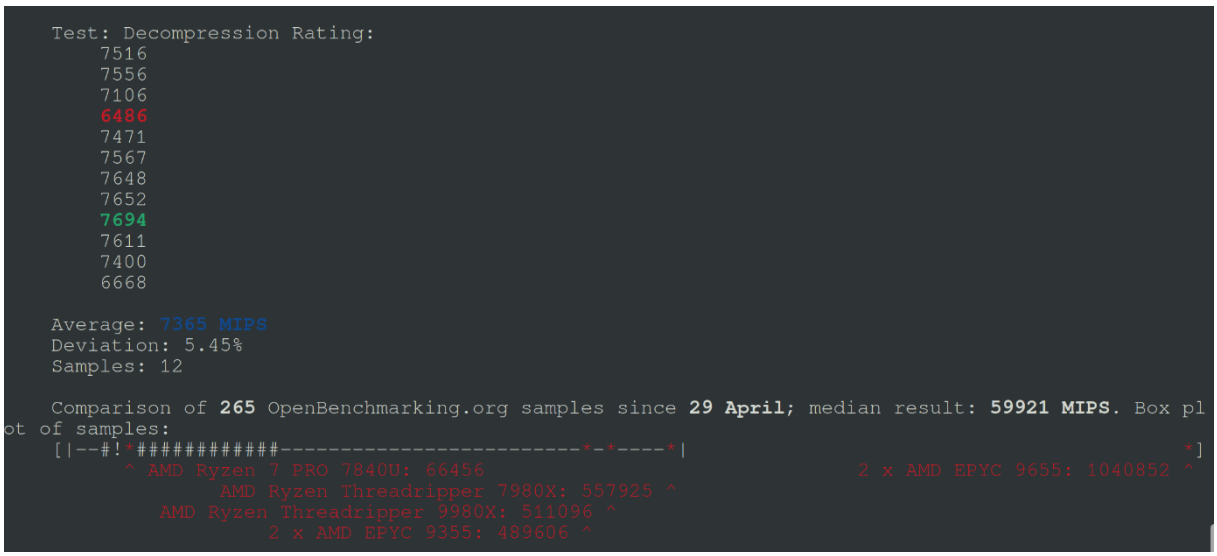


Figura 7: Resultados de descompresión.



Figura 8: Verificación de los resultados guardados.

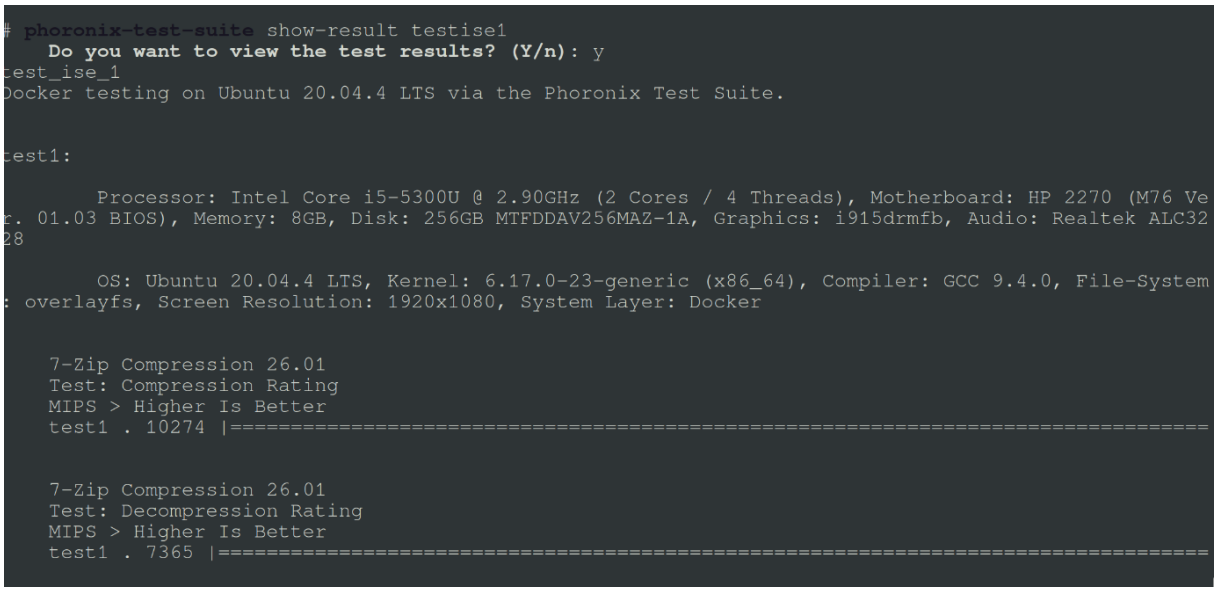


Figura 9: Mostrando los resultados del benchmark con el comando para ver los test anteriores.

El benckmark elegido fue 7-Zip Compression, que evalúa el rendimiento de compresión y descompresión de archivos utilizando el algoritmo LZMA. La elección de este benchmark se debió a ser un test de procesador según la lista de benchmarks recomendados por Phoronix, y por ser un test que se ejecuta en un tiempo razonable. Podemos ver como el bechmark se ejecuto sin problemas hasta hacer un total de 12 pasadas para evitar problemas de variabilidad en los resultados.
Con respecto a los resultados obtenidos, podemos ver una puntuación media de 10.274 MIPS en compresión y 7.365 MIPS en descompresión. Esto coloca a nuestro procesador muy abajo con respecto a la mediana de Openbenchmarking.org y con respecto a otros procesadores modernos. Muy entendible teniendo en cuenta que el procesador del equipo es un Intel Core i5-5300U, un procesador de portátil de hace varios años.